

PROYECTO

Sistemas de gestión Para un taller de motocicleta

NOMBRES:

ANDREE FABRICIO GIL RODRÍGUEZ

JESUS URIEL SILVA GARCÍA

GRUPO: 108

FECHA: 03/08/2026

PROFESOR: RUBÉN GÓMEZ OLVERA

ÍNDICE

1-Descripción del problema

2-Usuario objetivo

3-Objetivo general

4-Funciones principales

5-Clases propuestas

6-Diagrama UML

7-Casos de prueba

8- Versión mínima de funcional

9-Conclusión

Descripción del problema

En muchos talleres de motocicletas pequeños, la información de los clientes, las motocicletas y los servicios realizados se registra de forma manual en libretas o documentos físicos. Esto ocasiona problemas como pérdida de información, dificultad para consultar el historial de mantenimiento, errores al calcular los costos de los servicios y desorganización en el control de las reparaciones.

El sistema propuesto permitirá administrar la información de clientes, motocicletas, mecánicos y órdenes de servicio de forma organizada. Además, facilitará la búsqueda de registros, el cálculo automático del costo de los servicios y la generación de reportes, mejorando la administración del taller.

Usuario objetivo

El sistema está dirigido a propietarios y empleados de talleres de reparación y mantenimiento de motocicletas que necesiten llevar un control organizado de sus clientes, vehículos y servicios realizados.

Objetivo general

Desarrollar un sistema en Java para administrar un taller de motocicletas, permitiendo registrar clientes, motocicletas, mecánicos y servicios, aplicando los principios de Programación Orientada a Objetos como encapsulamiento, herencia, polimorfismo, composición, manejo de excepciones y uso de colecciones.

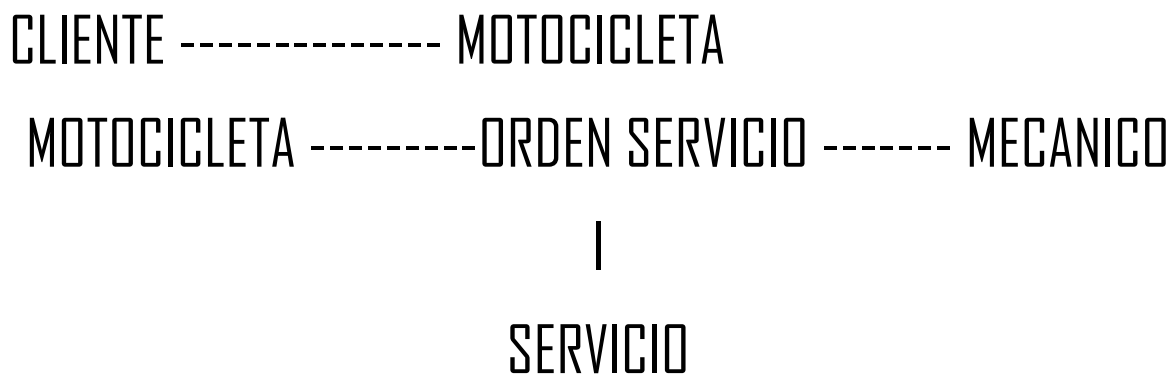
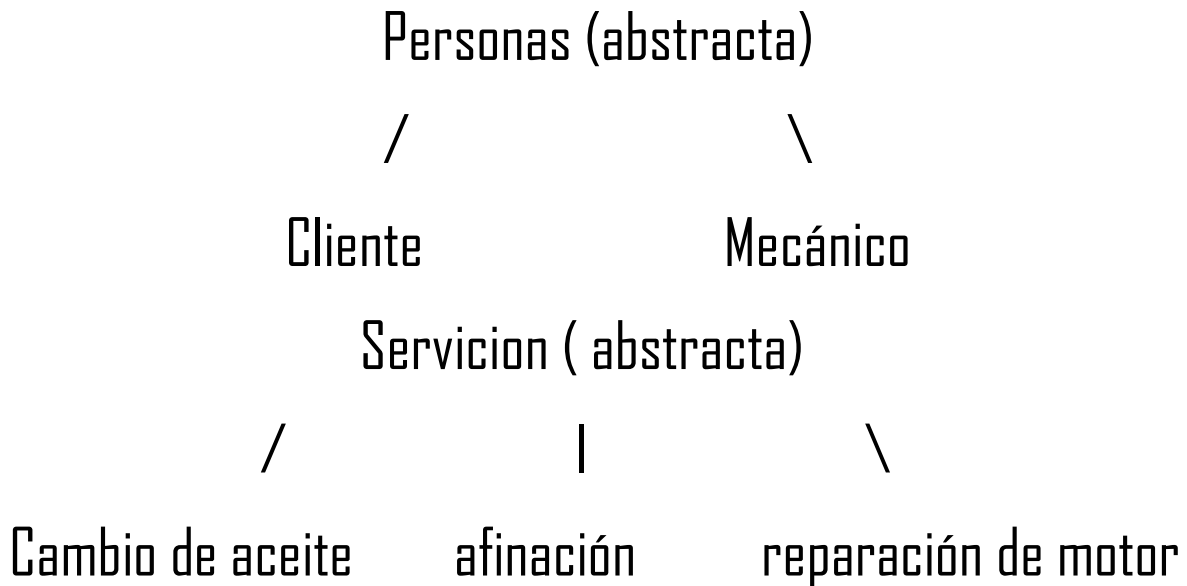
Funcionalidades principales

1. Registrar clientes.
2. Registrar motocicletas.
3. Registrar mecánicos.
4. Buscar motocicletas por número de placas.
5. Registrar órdenes de servicio.
6. Calcular automáticamente el costo del servicio según el tipo de reparación.
7. Consultar el historial de servicios de una motocicleta.
8. Mostrar un reporte con los servicios realizados y el total de ingresos del taller.

Clases propuestas

Clase	Responsabilidad	Atributos principales	Relaciones
Persona (abstracta)	Clase base para las personas del sistema	nombre, teléfono	Padre de Cliente y Mecánico
Cliente	Representa al propietario de una motocicleta	idCliente, dirección	Tiene una o varias motocicletas
Mecánico	Representa al trabajador del taller	idMecánico, especialidad	Atiende órdenes de servicio
Motocicleta	Representa una motocicleta	placas, marca, modelo, año, kilometraje	Pertenece a un cliente
Servicio (abstracta)	Define un servicio del taller	nombreServicio	Padre de CambioAceite, Afinación y ReparaciónMotor
CambioAceite	Representa un servicio de cambio de aceite	tipoAceite	Hereda de Servicio
Afinación	Representa un servicio de afinación	nivelAfinación	Hereda de Servicio
ReparaciónMotor	Representa una reparación de motor	piezasReemplazadas	Hereda de Servicio
OrdenServicio	Registra una reparación realizada	folio, fecha, estado	Relaciona Cliente, Motocicleta, Mecánico y Servicio
Taller	Administra toda la información del sistema	listas de clientes, motocicletas, mecánicos y órdenes	Contiene las colecciones del sistema
ExcepcionTaller	Excepción personalizada	mensaje	Controla errores del sistema

Diagrama UML



TALLER

I -> ArrayList<Cliente>

I -> ArrayList<Motocicleta>

I -> ArrayList<Mecanico>

I -> ArrayList<OrdenServicio>

Casos de prueba

1. Registrar correctamente un cliente y una motocicleta.
2. Buscar una motocicleta por número de placas.
3. Intentar registrar una motocicleta con placas ya existentes.
4. Registrar un cambio de aceite y verificar el cálculo del costo.
5. Intentar registrar una orden para una motocicleta inexistente.
6. Consultar el historial de servicios de una motocicleta.
7. Generar un reporte con el total de servicios e ingresos del taller.

Versión mínima funcional

La primera versión del sistema deberá permitir:

- * Registrar clientes.
- * Registrar motocicletas.
- * Registrar mecánicos.
- * Registrar órdenes de servicio.
- * Buscar motocicletas por placas.
- * Calcular el costo de los servicios mediante polimorfismo.
- * Mostrar el historial de servicios y el reporte de ingresos.

Conclusión

El Sistema de Gestión para un Taller de Motocicletas representa una solución práctica para mejorar la administración de un taller mecánico, permitiendo organizar la información de clientes, motocicletas, mecánicos y servicios de forma eficiente. Además de ofrecer beneficios reales para este tipo de negocios, el proyecto cumple con los requisitos establecidos para el curso, ya que integra los principales conceptos de Programación Orientada a Objetos y presenta un nivel de complejidad adecuado para desarrollarse durante el tiempo asignado. Su diseño modular facilitará futuras mejoras y permitirá que el sistema pueda crecer conforme aumenten las necesidades del taller.